

Relatório de Análise de Custos e Eficiência em Sistemas Ferroviários

1. Introdução

Objetivo:

Apresentar uma análise detalhada dos custos operacionais e indicadores de eficiência do sistema ferroviário, com recomendações para otimização.

Escopo:

- Período analisado:** Jan/2023 a Dez/2023
- Linhas incluídas:** Linha Norte, Linha Central e Linha Leste
- Frota considerada:** 48 trens ativos

Metodologia:

- Fontes de dados:** Sistemas de monitoramento embarcado, registros financeiros da contabilidade interna, relatórios de manutenção trimestrais.
- Ferramentas:** Microsoft Excel, Power BI, Software de Gestão Ferroviária RailTrack Pro.

2. Custos Operacionais

Categoria	Valor (R\$)	Variação vs. Ano Anterior
Combustível/Energia	2.500.000	+8%
Manutenção Preventiva	1.200.000	-5%

Manutenção Corretiva	800.000	+15%
Peças e Materiais	600.000	+10%
Pessoal	3.000.000	+3%
Total	8.100.000	+5%
	0	

Principais Insights:

- Aumento de 15% nos custos com **manutenção corretiva** devido ao desgaste acelerado em **trilhos e sistemas de freio**.
- Redução de 5% em **manutenção preventiva**, resultado da **renegociação de contratos com fornecedores externos**.

3. Indicadores de Eficiência

KPI	2023	Meta	Status
Energia (kWh/passageiro-km)	0,25	0,22	Não atingido
Ocupação média dos trens	72%	75%	Não atingido
Custo por passageiro (R\$)	1,80	1,70	Não atingido
MTTR (Tempo médio de reparo)	4,5 h	3,0 h	Não atingido

Gráfico:

 *Evolução do Custo por Km (2021–2023)*
(Inserir gráfico de linha com tendência de crescimento de R\$ 11,20 em 2021 para R\$ 12,50 em 2023)

4. Análise Comparativa

Benchmarking com Ferrovias Similares

Indicador	Nossa Empresa	Concorrente A	Diferença
Custo por km (R\$)	12,50	11,20	+11,6%
Taxa de incidentes/1.000 km	0,08	0,05	+60%

Conclusão:

Os custos operacionais da nossa operação são **superiores à média do setor**, especialmente nos quesitos de **consumo energético e manutenção corretiva**, além de uma **frequência de incidentes elevada**.

BEATRIZ SARAMENTO QUINTINO

Data: 13/06/2025